

Manuale Amministratore — Tracker Porti

🇬🇧 English version: [manuale_admin.en.md](#) · [index.en.html](#)

Guida alle funzioni riservate agli **amministratori** di Tracker Porti: gestione utenti e gruppi, controlli della mappa di copertura, modello di rischio, log di sistema e modifica dei file di configurazione.

Questo manuale **integra** il [Manuale utente](#), che copre l'uso quotidiano dell'app. Qui trovi **solo** ciò che è riservato agli amministratori. Per le funzioni comuni (monitoraggio, navi seguite, dettaglio nave, notifiche, export...) fai riferimento al manuale utente.

Ruolo amministratore

Amministrazione utenti

← App · Esci

NOME	EMAIL / USERNAME	RUOLO	STATO	ONLINE	GRUPPO	AREE	AZIONI
Amministratore (tu)	admin@local admin	admin	active	●	—	1	Disabilita Rendi utente Reset password
Manuale Utente	manuale.utente@tracker-porti.local manuale_utente	user	active	●	Monitoraggio Toscana	1	Disabilita Rendi admin Reset password Impersona Elimina
Squadra Porto	squadra.porto@tracker-porti.local squadra_porto	user	active	●	Monitoraggio Toscana	1	Disabilita Rendi admin Reset password Impersona Elimina

Gruppi di utenti

I membri di un gruppo condividono (unione) aree di monitoraggio, navi seguite, navi flaggate, navi silenziate e le preferenze di notifica/mappa. Le impostazioni gestite dall'amministratore (sorgenti dati, pesi di rischio) restano globali. Un gruppo richiede almeno 2 utenti.

+ Nuovo gruppo

NOME	DESCRIZIONE	MEMBRI	AZIONI
		Manuale Utente	Squadra Porto

Pagina di amministrazione: tabella utenti con ruolo, stato, gruppo, aree e azioni disponibili.

Gli amministratori vedono in alto a destra il link **Admin**, che apre la **pagina di amministrazione** (/admin). Un amministratore può:

- **approvare** le nuove registrazioni in attesa;

- **abilitare o disabilitare** un account;
- **cambiare il ruolo** di un utente (utente normale ↔ amministratore ↔ tester);
- **reimpostare la password** di un utente — genera un **link monouso** (valido 24 ore) da consegnargli;
- **eliminare** un utente;
- **creare e gestire i gruppi di utenti** (vedi sotto);
- **impersonare** un utente — visualizzarne aree, monitoraggi e navi seguite in **sola lettura**, con un banner in evidenza e l'uscita con un click;
- consultare i **log** (log attività e log API), condivisi e visibili solo agli amministratori.

Le azioni sulla riga utente

Ogni riga della tabella mostra **al massimo un pulsante in evidenza** — quello che quella riga sta aspettando: **Approva** per una registrazione in attesa, **Riabilita** per un account disabilitato. Tutto il resto sta nel menu ... in fondo alla riga, sempre nello stesso ordine:

1. **stato** — Approva / Approva come tester / Disabilita / Riabilita;
2. **ruolo** — Rendi amministratore, Revoca amministratore oppure **Promuovi a utente** (per un account tester);
3. **utilità** — Reset password, Impersona;
4. **azione distruttiva** — Elimina utente (in rosso, con conferma).

Da tester a utente normale

Il ruolo **tester** si assegna solo al momento dell'approvazione, con **Approva come tester**: è un account con limiti ridotti (numero e dimensione delle aree, numero di navi seguite) pensato per le prove.

Quando vuoi togliere quei limiti, apri il menu ... sulla riga dell'utente e scegli **Promuovi a utente**: l'account diventa un utente normale, senza limiti tester, mantenendo aree, navi seguite e impostazioni già configurate. L'operazione è reversibile solo passando da una nuova approvazione, quindi il ruolo tester non si può riassegnare a un account già promosso.

Le impostazioni gestite dagli amministratori (sorgenti dati, screening sanzioni/PSC, pesi dello score di rischio) sono **globali** per tutti gli utenti. Nell'interfaccia delle Impostazioni, le schede e i toggle riservati agli amministratori sono **nascosti** agli utenti normali (e comunque protetti anche lato server).

Gruppi di utenti

Amministrazione utenti

← App · Esci

Amministratore (tu)

admin@local
admin

admin

active

●

—

1

Rendi utente

Reset password

Manuale Utente

manuale.utente@tracker-porti.local
manuale_utente

user

active

●

Monitoraggio Toscana

1

Disabilita

Rendi admin

Reset password

Impersona

Elimina

Squadra Porto

squadra.porto@tracker-porti.local
squadra_porto

user

active

●

Monitoraggio Toscana

1

Disabilita

Rendi admin

Reset password

Impersona

Elimina

Gruppi di utenti

I membri di un gruppo condividono (unione) aree di monitoraggio, navi seguite, navi flaggate, navi silenziate e le preferenze di notifica/mappa. Le impostazioni gestite dall'amministratore (sorgenti dati, pesi di rischio) restano globali. Un gruppo richiede almeno 2 utenti.

+ Nuovo gruppo

NOME	DESCRIZIONE	MEMBRI	AZIONI
Monitoraggio Toscana	Squadra che segue il traffico costiero toscano	Manuale Utente Squadra Porto + aggiungi membro... ▼	Rinomina Sciogli

Pagina di amministrazione: sezione Gruppi di utenti con il modulo di creazione e l'elenco dei gruppi esistenti.

Un amministratore può inserire più utenti in un **gruppo**. Quando un utente fa parte di un gruppo, **condivide con gli altri membri** (come **unione** di ciò che ognuno aveva):

- le **aree** di monitoraggio;
- le **navi seguite**, le **navi segnalate** ★ e le **navi silenziate** 🚫 ;
- le **preferenze di notifica** (app e Telegram) e di **visualizzazione mappa**, oltre all'**area di default**.

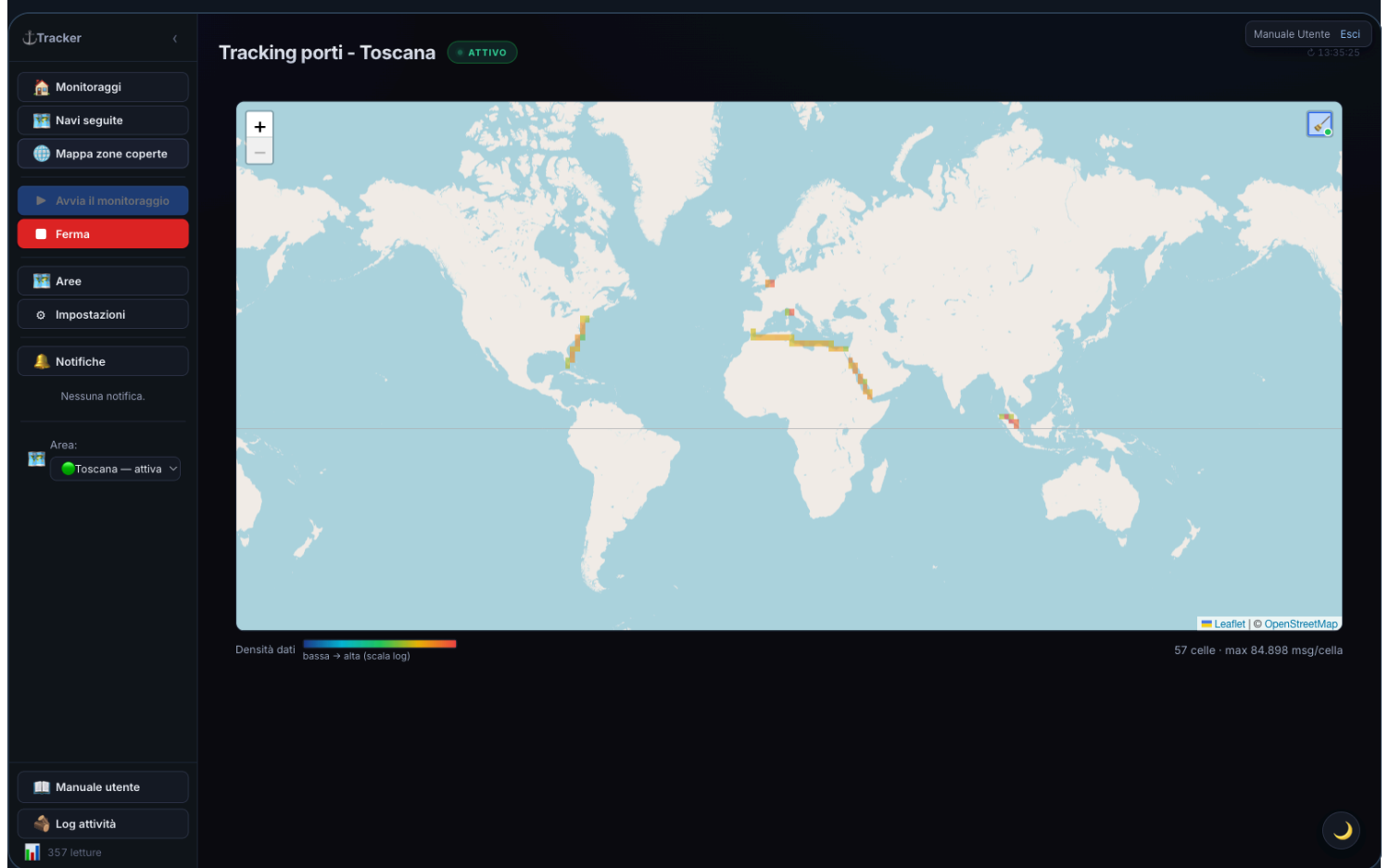
In pratica: se un membro aggiunge un'area, segue una nave o abilita una notifica, **gli altri membri se la ritrovano** al loro prossimo accesso — e viceversa (sincronizzazione *write-through*). Restano invece **personali** di ciascun utente: il **collegamento Telegram** (la propria chat) e la **lingua** dell'interfaccia.

Gestione (dalla pagina Admin): un gruppo ha un **nome**, una **descrizione** e **almeno 2 membri**. Alla creazione si sceglie l'**utente modello** da cui prendere le impostazioni iniziali. Si possono **aggiungere/rimuovere** membri o **sciogliere** il gruppo.

Una rimozione che lascerebbe **1 solo membro** è bloccata: in quel caso si **scioglie** il gruppo. Se un amministratore toglie un utente dal gruppo, quell'utente **mantiene** tutto ciò che nel frattempo era stato condiviso (aree, navi, impostazioni): semplicemente smette di sincronizzarsi con gli altri.

Log delle azioni di gruppo: ogni condivisione write-through viene anche registrata (chi, quando, cosa) — i membri la consultano da soli nella sezione [Attività di gruppo](#) (visibile a chiunque sia in un gruppo, nessuna azione richiesta dall'amministratore). Le righe più vecchie di `GROUP_ACTIVITY_LOG_RETENTION_DAYS` giorni (default 90, in `app.config.properties`) vengono eliminate automaticamente.

Mappa delle zone coperte — controlli amministratore



Mappa mondiale delle zone coperte: griglia colorata per densità di messaggi AIS.

La [Mappa delle zone coperte](#) è visibile in sola lettura a tutti gli utenti (e anche senza login su `/heatmap`). Solo gli **amministratori** possono inoltre:

- **avviare** e **fermare** la raccolta dei dati (pulsanti **Avvia/Ferma raccolta**);
- vedere le **statistiche di connessione in tempo reale** (banda usata, messaggi al secondo, celle popolate...);
- **Aggiorna mappa** e **Cancella dati** (svuota la griglia raccolta).

Come funziona la raccolta: una volta avviata, gira **in background** sul server — anche se nessuno ha la pagina aperta — finché un amministratore non la ferma. Riprende da sola dopo un riavvio del server. Per sicurezza si **spegne automaticamente** se nessun utente è attivo per **10 minuti**.

Attenzione: mentre la raccolta è attiva l'app **scarica dati da tutto il mondo** in continuazione (circa **200–400 MB l'ora**). La funzione richiede una **chiave AISStream di un account separato** (diverso da quello del monitoraggio normale), impostata in `local.properties` come `HEATMAP_AIS_API_KEY`. Senza quella chiave la funzione resta spenta.

Scoperta porti (per area)

Il sistema individua da sé, in background, quali porti reali ricadono dentro ciascuna area monitorata. Non è solo dato interno: la **modalità fallback** (sotto) lo usa per scoprire navi che l'AIS non ha mai visto, quando un'area non riceve segnali da un po' — nella schermata **Aree** un'icona  accanto all'interruttore fallback ti avvisa se il porto di quell'area non è (ancora) risolto su MyShipTracking, e quindi quella parte della funzione non è attiva lì (il riposizionamento delle navi già note funziona comunque).

Come vengono identificati: se l'area ha già banchine osservate realmente dall'AIS, quelle (raggruppate per vicinanza) **sono** i porti — nessuna fonte esterna interrogata automaticamente. Altrimenti incrocia World Port Index, UN/LOCODE e VesselFinder (Global Fishing Watch è candidata nel codice ma **non è oggi raggiungibile**, il suo dataset ancoraggi non è disponibile via API); un punto trovato da almeno due fonti indipendenti viene considerato confermato, uno da una sola fonte resta "da rivedere".

Quando parte la ricerca automatica:

- **Alla creazione di una nuova area.**
- **In background al riavvio del server**, una tantum, per le aree già esistenti che non hanno ancora porti scoperti (un'area alla volta, con una pausa tra l'una e l'altra, per non appesantire l'avvio).

Pannello Porti (schermata Aree)

Tracker

Monitoraggi

Navi seguite

Mappa zone coperte

Avvia il monitoraggio

Ferma

Aree

Impostazioni

Modalità fallback

Notifiche

Area: Toscana — attive

Manuale amministr...

Manuale utente

Log modalità fallback

Log attività

7344 letture

Porti — Toscana

Amministratore Admin Escl

Porti identificati per quest'area (services/port-discovery.js). Evidenziati sulla mappa qui sopra, colorati per stato.

Cerca porti ora

Confermare/rifiutare decide se questo porto viene usato per scoprire navi mai viste dall'AIS (arrivi/partenze) quando l'area è in fallback — non tocca il riposizionamento delle navi già note, che non dipende dai porti. La decisione è reversibile in qualsiasi momento.

NOME	COORDINATE	STATO	SORGENTI
42.11, 11.76	42.1189, 11.7633	CONFERMATO	berths
42.59, 10.10	42.5892, 10.0988	CONFERMATO	berths
42.73, 10.16	42.7291, 10.1578	CONFERMATO	berths
42.74, 10.24	42.7447, 10.2426	CONFERMATO	berths
42.81, 10.32	42.8124, 10.3239	CONFERMATO	berths
42.92, 10.25	42.9226, 10.2526	CONFERMATO	berths
Test Port	43.5000, 10.3000	RIFIUTATO	berths, gfw

Confronta con sorgenti esterne

Cerca porti per quest'area su LOCODE/WPI/Global Fishing Watch/VesselFinder, indipendentemente dalle banchine già rilevate dall'AIS, e mostrali qui accanto (in blu tratteggiato sulla mappa) per confrontarli. Non toccano l'elenco sopra finché non li aggiungi esplicitamente.

Cerca in sorgenti esterne ora

NOME	SW (LAT, LON)	NE (LAT, LON)	PAROLA CHIAVE	STATO	FALLBACK	DATI SALVATI	AZIONI	
Liguria (test)	44.2737, 8.5625	44.5156, 9.3858	—	spenta	In fallback (forzata)	nessun porto	272 letture · 5 navi	
Toscana (in uso)	42.0860, 9.8108	43.0508, 12.3459	—	attiva	AIS attivo	porto da risolvere	71k letture · 273 navi	

Aree — pannello Porti: elenco confermati/rifiutati e confronto con sorgenti esterne, con marker sulla mappa.

- Dalla schermata **Aree**, il pulsante  su ogni riga apre un pannello dedicato ai porti di quell'area, sotto la mappa (non un popup che la nasconde — la mappa resta visibile con i marker evidenziati sopra la tabella):
- Elenco porti** — nome, coordinate, stato (**Confermato** verde / **Da rivedere** ambra / **Rifiutato** rosso) e sorgenti che lo hanno individuato. Confermare o rifiutare decide se quel porto viene interrogato per scoprire navi mai viste dall'AIS quando l'area è in fallback — non tocca il riposizionamento delle navi già note, che non dipende dai porti. La decisione è reversibile in qualsiasi momento (un porto rifiutato può essere riconfermato dopo).
 - Cerca porti ora** — rilancia la scoperta automatica descritta sopra (stessa logica: banchine se già osservate, altrimenti cascata esterna). Se l'area aveva accumulato porti duplicati da esecuzioni passate (stesso punto salvato più volte con nomi diversi), questa azione li ripulisce automaticamente, sostituendoli con l'insieme riclusterizzato corrente — a patto che non siano già stati confermati/rifiutati a mano.
 - Confronta con sorgenti esterne** — sezione separata, sempre disponibile (anche quando l'area ha già banchine osservate, a differenza della scoperta automatica sopra): il pulsante **Cerca in sorgenti esterne ora** interroga LOCODE/WPI/Global Fishing Watch/VesselFinder indipendentemente e mostra i risultati **in tempo reale** man mano che arrivano (LOCODE/WPI/GFW quasi istantanei, VesselFinder più lento per il ritmo anti-ban). Ogni candidato ha una casella di spunta e un pulsante **Aggiungi**; **Aggiungi selezionati** li

inserisce in batch. Un candidato aggiunto va direttamente a **Confermato** — la scelta dell’admin è già la revisione. I candidati non toccano l’elenco sopra finché non li aggiungi esplicitamente.

Tracker

Monitoraggi

Navi seguite

Mappa zone coperte

Avvia il monitoraggio

Ferma

Aree

Impostazioni

Modalità fallback

Notifiche

Area: Toscana — attive

Manuale amministratore

Manuale utente

Log modalità fallback

Log attività

7344 letture

Confronta con sorgenti esterne

AmministratoreAdminEsci

Cerca porti per quest'area su LOCODE/WPI/Global Fishing Watch/VesselFinder, indipendentemente dalle banchine già rilevate dall'AIS, e mostrali qui accanto (in blu tratteggiato sulla mappa) per confrontarli. Non toccano l'elenco sopra finché non li aggiungi esplicitamente.

22 trovati finora...

Ricerca in corso...

Aggiungi selezionati

Capraia 43.8500, 9.8333	LOCODE	Aggiungi
Castiglione della Pescaia 42.7667, 10.8833	LOCODE	Aggiungi
Cavo 42.8500, 10.4167	LOCODE	Aggiungi
Civitavecchia 42.1000, 11.8000	LOCODE	Aggiungi
Follonica 42.9167, 10.7500	LOCODE	Aggiungi
Isola del Giglio 42.3667, 10.9000	LOCODE	Aggiungi
Marciana Marina 42.8000, 10.2000	LOCODE	Aggiungi
Marina di Campo 42.7333, 10.2333	LOCODE	Aggiungi
Marina di Grosseto 42.7167, 10.9833	LOCODE	Aggiungi
Montalto di Castro 42.3500, 11.6167	LOCODE	Aggiungi
Orbetello 42.4500, 11.2167	LOCODE	Aggiungi
Pianosa 42.5667, 10.0667	LOCODE	Aggiungi
Porto Ercole 42.3833, 11.2000	LOCODE	Aggiungi
Vetralla 42.3167, 12.0500	LOCODE	Aggiungi
Civitavecchia 42.1020, 11.7710	WPI	Aggiungi
Giglio Porto 42.3620, 10.9210	WPI	Aggiungi
Portoferraio 42.8167, 10.3333	WPI	Aggiungi
Porto Santo Stefano 42.4400, 11.1220	WPI	Aggiungi

Aree — confronto con sorgenti esterne: candidati in arrivo con checkbox, aggiunta singola o in batch.

Sulla mappa della schermata Aree, mentre il pannello è aperto, i porti già confermati appaiono come cerchi pieni colorati per stato; i candidati esterni appena trovati come cerchi **blu tratteggiati**, per poterli confrontare visivamente prima di decidere se aggiungerli.

Nella scheda **Generali** delle Impostazioni, sezione “ Modello di rischio”, ci sono anche due toggle **riservati agli amministratori** (invisibili agli altri utenti):

- **Escludi tanker** — non assegna il punteggio “tipo nave” agli scafi cisterna (codice AIS 80–89). Utile se monitori il trasporto di armi, che una nave cisterna non può effettuare: azzera solo quel fattore, non l’intero punteggio (una cisterna può restare in fascia rossa per altri segnali — sanzioni, AIS spento, ecc.). È un valore **globale**, condiviso da tutti gli utenti, e diverso dal filtro per tipo nave delle notifiche (Impostazioni → **Notifiche**, personale per ciascun utente): quello decide solo cosa arriva come notifica, senza toccare il punteggio.
- **Controlla salto di posizione / Controlla blackout AIS** — includono nel punteggio i relativi segnali. Disattivali nelle aree con copertura AIS scarsa, dove i report radi producono falsi positivi (salti/buchi apparenti non reali).

Log di sistema

I log sono **condivisi** e visibili **solo agli amministratori**, come schede nelle Impostazioni.

Log attività

Tracker

Monitoraggi

Navi seguite

Mappa zone coperte

Avvia il monitoraggio

Ferma

Aree

Impostazioni

Notifiche

GNV ORION spostata da — a toscana

Area: Toscana — attiva

Manuale amministratore

Manuale utente

Log attività

871 letture

Tracking porti - Toscana

ATTIVO

Indietro

Generali

Notifiche

Aree

Integrazioni esterne

Parametri

Backup / Ripristino

Log attività

Log API

Diagnostica AIS

Log attività

Registra le operazioni significative dell'app (stream, recupero dati, sanzioni, backup, errori) in un file con rotazione automatica (max ~5 MB). Attivo per impostazione predefinita.

LIVE

Svuota log

14:33:20 28/07/26 SCRAPE ShipFinder ok per STELLA MARIS {"mmsi":247152290,"imo":null}

14:33:30 28/07/26 PORTO 1 arrivi: STELLA MARIS {"navi":1}

14:33:31 28/07/26 SCRAPE VesselFinder fallito per STELLA MARIS: Timeout {"mmsi":247152290}

14:33:35 28/07/26 SCRAPE Global Fishing Watch ok per STELLA MARIS {"mmsi":247152290,"imo":null}

14:34:30 28/07/26 BERTHS Ricalcolo incrementale banchine per arrivi/partenze {"aree":["toscana"]}

14:36:30 28/07/26 PORTO 1 arrivi: COLLECT WAVES {"navi":1}

14:36:30 28/07/26 BERTHS Ricalcolo incrementale banchine per arrivi/partenze {"aree":["toscana"]}

14:38:30 28/07/26 PORTO 1 arrivi: MOBY NIKI {"navi":1}

14:38:30 28/07/26 BERTHS Ricalcolo incrementale banchine per arrivi/partenze {"aree":["toscana"]}

14:46:43 28/07/26 SCRAPE MyShipTracking ok per EUROCARGO GENOVA {"mmsi":247293800,"imo":null}

14:46:44 28/07/26 SCRAPE ShipFinder ok per EUROCARGO GENOVA {"mmsi":247293800,"imo":null}

14:46:44 28/07/26 SCRAPE MarineTraffic ok per EUROCARGO GENOVA {"mmsi":247293800,"imo":null}

14:46:49 28/07/26 SCRAPE Global Fishing Watch ok per EUROCARGO GENOVA {"mmsi":247293800,"imo":null}

14:46:54 28/07/26 SCRAPE VesselFinder fallito per EUROCARGO GENOVA: Timeout {"mmsi":247293800}

14:47:30 28/07/26 PORTO 1 arrivi: EUROCARGO GENOVA {"navi":1}

14:48:27 28/07/26 AUTH Nuova registrazione in attesa di approvazione: squadra.porto@tracker-porti.local {"userId":3}

14:48:30 28/07/26 BERTHS Ricalcolo incrementale banchine per arrivi/partenze {"aree":["toscana"]}

14:49:10 28/07/26 AUTH Accesso: admin@local {"userId":1}

Impostazioni — Log attività: registro cronologico delle operazioni dell'app.

Registra le operazioni significative dell'app (stream, recupero dati, sanzioni, backup, errori) in un file con **rotazione automatica** (max ~5 MB). Attivo per impostazione predefinita (toggle **Log attività** nel tab Generali, admin). Il registro è consultabile anche dall'overlay 🪵 **Log attività** nella barra laterale e si può **svuotare**.

Il registro riporta anche le notifiche di **cambio area scartate** dai filtri (Cambio area non notificato: ...) con il motivo: aree sovrapposte , ha solo attraversato , sosta troppo vecchia . È il posto dove guardare quando un utente segnala di non aver ricevuto un avviso che si aspettava — vedi i parametri AREA_CHANGE_* in `app.config.properties` .

Log API

Tracker

Monitoraggi

Navi seguite

Mappa zone coperte

Avvia il monitoraggio

Ferma

Aree

Impostazioni

Notifiche 1

GNV ORION spostata da — a toscana

Area: Toscana — attiva

Manuale amministratore

Manuale utente

Log attività

871 letture

Tracking porti - Toscana

ATTIVO

Indietro

GeneraliNotificheAreeIntegrazioni esterneParametriBackup / RipristinoLog attivitàLog APIDiagnostica AIS

LIVE

Auto-scroll

Cancella log

#	ORA	METODO	PATH	STATUS	DURATA
29641	14:50:49 28/07/26	GET	/api/stream/status?lang=it	200 OK	0ms
29642	14:50:49 28/07/26	GET	/api/areas?lang=it	200 OK	2ms
29643	14:50:49 28/07/26	GET	/api/ships/past/count?area=toscana&lang=it	304 Not Modified	1ms
29644	14:50:54 28/07/26	DB	/ais/toscana/PositionReport	200 OK	1ms
29645	14:50:57 28/07/26	DB	/ais/toscana/ShipStaticData	200 OK	1ms
29646	14:51:05 28/07/26	GET	/api/app-log?limit=1000&lang=it	200 OK	44ms
29647	14:51:07 28/07/26	DB	/ais/toscana/PositionReport	200 OK	3ms
29648	14:51:10 28/07/26	DB	/ais/toscana/PositionReport	200 OK	0ms
29649	14:51:24 28/07/26	DB	/ais/toscana/StandardClassBPositionReport	200 OK	1ms
29651	14:51:31 28/07/26	AIS	/ais/monitoring/heartbeat	200 OK	0ms

Impostazioni — Log API: elenco delle chiamate /api con metodo, percorso ed esito.

Elenca in tempo reale le chiamate alle API dell'applicazione (metodo, percorso, stato, tempo), utile per la diagnostica. I corpi delle richieste sensibili (login, ecc.) sono **soppressi**: le password non vengono mai registrate.

Diagnostica AIS

Tracker

Monitoraggi

Navi seguite

Mappa zone coperte

Avvia il monitoraggio

Ferma

Aree

Impostazioni

Notifiche

GNV ORION spostata da — a toscana 12:52:23 28/07/26

Area: Toscana — attiva

Manuale amministratore

Manuale utente

Log attività

494 letture

Tracking porti - Toscana

Indietro

Generali

Notifiche

Aree

Integrazioni esterne

Parametri

Backup / Ripristino

Log attività

Log API

Diagnostica AIS

Monitoraggio aree (toscana)

Chiave: _cf80 (local.properties) - local.properties

CONNESSIONE

● Connesso 13:38:31 28/07/2026

UPTIME SESSIONE

17m 39s

FRAME WS RICEVUTI

120

MESSAGGI NAVE (SESSIONE)

120

VELOCITÀ MESSAGGI

7 msg/min

TOTALE RICONNESSIONI

0

LETTURE TOTALI DB

506

ULTIMO ERRORE AIS

Nessuno

Navi seguite

Chiave: _7cea (local.properties) - local.properties

CONNESSIONE

● Disconnesso

UPTIME SESSIONE

11m 17s

FRAME WS RICEVUTI

0

MESSAGGI NAVE (SESSIONE)

0

VELOCITÀ MESSAGGI

0 msg/min

TOTALE RICONNESSIONI

0

NAVI SEGUITE

0

IN RI-ACQUISIZIONE

0

ULTIMO ERRORE AIS

Nessuno

Mappa zone coperte

Chiave: _968e (local.properties) - local.properties

CONNESSIONE

● Disconnesso

UPTIME SESSIONE

0s

Impostazioni — scheda Diagnostica AIS: stato della connessione, uptime, frame ricevuti e riconnessioni.

La scheda **Impostazioni → Diagnostica AIS** (visibile solo agli amministratori) mostra lo stato della connessione al flusso dati dell’area attiva, aggiornato ogni 5 s:

- **Connessione** — Connesso / Disconnesso
- **Uptime sessione** — da quanto il flusso è attivo
- **Frame WS ricevuti / Messaggi nave / Velocità messaggi**
- **Riconnessioni** — quante volte la connessione è stata ripristinata
- **Ultimo errore** — l’eventuale ultimo errore

Il **banner di disservizio AIS** che compare a tutti gli utenti nelle pagine di monitoraggio quando un’area resta a lungo senza segnale è descritto dal punto di vista dell’utente nel manuale utente; il meccanismo di conferma esterna che lo alimenta è nella sezione Crediti qui sotto.

Modalità fallback (per area, silenziosa)

La modalità fallback **non è un interruttore unico per tutto il sito**: ogni area monitorata ha la propria, indipendente dalle altre. Quando un'area non riceve un segnale AIS reale da un po' (soglia configurabile, AREA_SILENT_THRESHOLD_MIN — vedi [Modifica dei file di configurazione](#)) — o quando è stata **forzata** manualmente (sotto) — l'app **aggiunge** allo stesso feed AIS, che resta sempre ascoltato senza interruzioni, anche lo scraping per quell'area:

- **riposiziona** le navi già note tramite scraping su **ShipFinder** e **MyShipTracking** (le due sole fonti esterne che forniscono coordinate);
- **scopre** navi che l'AIS non ha mai visto affatto, interrogando gli arrivi/partenze del porto dell'area su MyShipTracking — funziona solo se l'area ha un porto riconosciuto e risolto (vedi [Scoperta porti](#) sopra; l'icona  nella schermata Aree ti avvisa quando manca).

Questo copre sia le interruzioni AIS temporanee sia le **zone con copertura AISStream scarsa o assente in modo strutturale** (nessun ricevitore vicino): un'area del genere resta "in fallback" di continuo, silenziosamente, senza generare alcun allarme — è il funzionamento previsto, non un guasto.

Tracker

Monitoraggi

Navi seguite

Mappa zone coperte

Avvia il monitoraggio

Ferma

Aree

Impostazioni

Modalità fallback

Notifiche 99

Area: Toscana — attive

Manuale amministr...

Manuale utente

Log modalità fallback

Log attività

7344 letture

Tracking porti - Toscana

AGGIUNGI AREA

Inserisci le coordinate in gradi decimali, oppure inquadra l'area sulla mappa e premi "Cattura vista corrente". Tocca una riga dell'elenco per caricarla qui e modificarla.

Nome area

Es. Porto di Ancona

Parola chiave (facoltativa)

Es. ANCONA

SW Lat

40.95

SW Lon

16.60

NE Lat

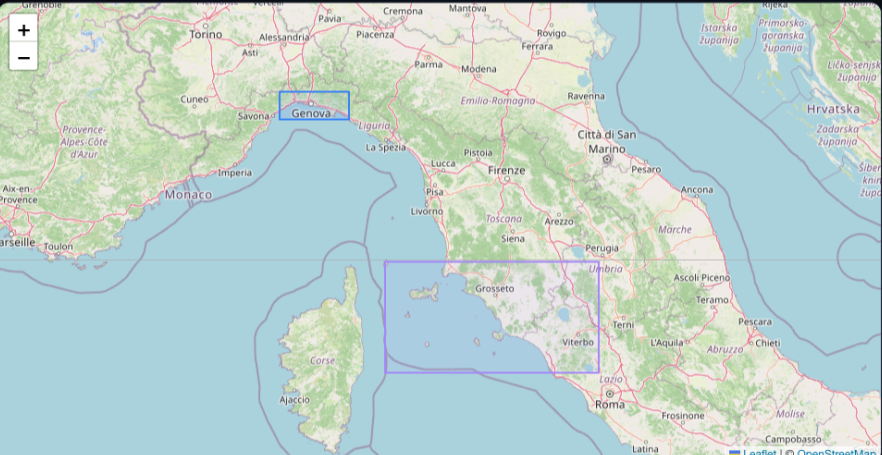
41.30

NE Lon

17.10

Cattura vista corrente

+ Aggiungi area



NOME	SW (LAT, LON)	NE (LAT, LON)	PAROLA CHIAVE	STATO	FALLBACK	DATI SALVATI	AZIONI
Liguria (test)	44.2737, 8.5625	44.5156, 9.3858	—	spenta	In fallback (forzata)	272 letture · 5 navi	
Toscana (in uso)	42.0860, 9.8108	43.0508, 12.3459	—	attiva	AIS attivo porto da risolvere	71k letture · 273 navi	

Aree — colonna Fallback: interruttore on/off, interruttore ⚡ forza, ed etichetta di stato live con badge porto.

Due interruttori indipendenti, nella schermata Aree, una riga per area (entrambi riservati agli amministratori — un utente normale gestisce le proprie aree ma non li vede):

- **Interruttore principale (attivo di default)** — abilita/disabilita del tutto lo scraping di riserva per quell'area. Spento: quest'area non riceve mai scraping, nemmeno durante un'interruzione AIS lunga (le navi seguite che vi transitano restano comunque tracciate come sempre, indipendentemente da questo interruttore — non sono legate a un'area). L'ascolto AIS stesso **non è mai influenzato** da questo interruttore.
- **Interruttore ⚡ "forza"** (visibile solo quando il principale è acceso, **spento di default**) — tratta l'area come silenziosa anche se l'AIS sta ricevendo messaggi normalmente. Utile per una zona che sai avere poca copertura AIS reale (poche navi dotate di transponder nei paraggi), dove la soglia di silenzio automatica non scatterebbe mai da sola pur avendo bisogno dello scraping. Anche qui l'AIS continua a essere ascoltato esattamente come prima — lo scraping si aggiunge soltanto, in parallelo.

Come sapere se un'area sta usando il fallback in questo momento: nella colonna **Fallback** della schermata Aree, un'etichetta live per riga — ● **AIS attivo** oppure ● **In fallback** (con la durata se il silenzio è reale, o "(forzata)" se lo stato dipende dall'interruttore ⚡) — più un badge ⓘ/⚠ se manca un porto risolto per la scoperta di navi nuove. Nella pagina **Navi presenti**, il titolo mostra inoltre il nome dell'area e — solo per gli amministratori — la stessa etichetta "📶 Dati da AIS" / "🔍 Dati da fallback (scraping)". Le singole navi mostrano un piccolo badge quando la loro posizione in tabella arriva da ShipFinder/MyShipTracking invece che dall'AIS (stesso indicatore già usato per le navi seguite).

Pannello diagnostico — ⚙ **Impostazioni** → **Diagnostica AIS** (visibile solo agli amministratori):

Tracker

Monitoraggi

Navi seguite

Mappa zone coperte

Avvia il monitoraggio

Ferma

Aree

Impostazioni

Modalità fallback

Notifiche 99

Area: Toscana — attiva

Manuale amministratore...

Manuale utente

Log modalità fallback

Log attività

7344 letture

Scraping storico 24h

Recupero dati dai fornitori esterni (non dal feed AIS). Conteggio per fonte nelle ultime 24h.

VESSELFINDER	MARINETRAFFIC
9	9
SHIPFINDER	MYSHIPTRACKING
58	62

Modalità fallback

Per ogni area in fallback (inerte AIS reale da un po', o forzata manualmente — vedi schermata Aree per i due interruttori): riposiziona e scopre navi ANCHE via scraping ShipFinder/MyShipTracking, in aggiunta all'AIS, che resta comunque sempre ascoltato.

TOSCANA

AIS attivo

SHIPFINDER

nessun problema · nessun problema in questa sessione

Volume scraping reale (ultime 48h, per fonte)

Riuscite

Fallite

ShipFinder

14:00

23:00

MyShipTracking

14:00

23:00

Stima richieste/ora (navi seguite + navi nelle aree silenziose)

Stima richieste/ora (navi seguite + navi nelle aree silenziose)

2/h

Tetto massimo configurato: 90 richieste/ora (SF+MST insieme, navi seguite e navi d'area condividono lo stesso tetto).

LIGURIA (TEST)

In fallback

MYSHIPTRACKING

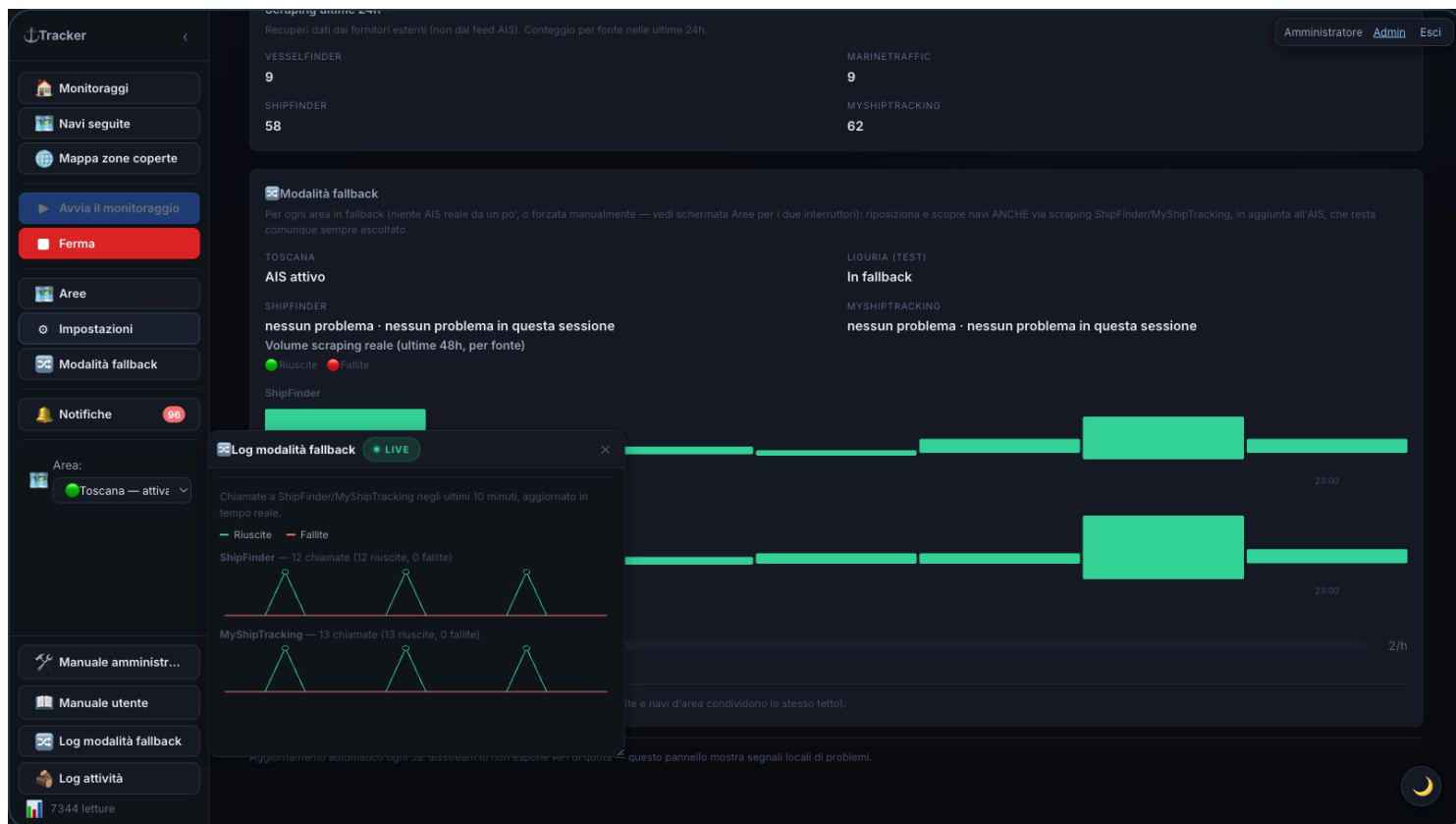
nessun problema · nessun problema in questa sessione

Aggiornamento automatico ogni 5s. aisstream.io non espone API di quota — questo pannello mostra segnali locali di problemi.

Impostazioni → Diagnostica AIS — sezione Modalità fallback: stato per area, circuit breaker, storico scraping, stima richieste/ora.

- **Stato per area** — elenco di tutte le aree monitorate con, per ciascuna, l'etichetta "AIS attivo"/"In fallback" e da quando (assente quando lo stato dipende dall'interruttore ⚡ forza, non da un silenzio reale).
- **Storico scraping reale** — un grafico a barre separato per **ShipFinder** e **MyShipTracking**, ultime 48 ore, con barre impilate verde/rosso per richieste riuscite/fallite ed etichette orarie ogni 6 ore — passa il mouse su una barra per il dettaglio esatto. Aggregato su tutte le aree insieme, non spezzato per area.
- **Stima richieste/ora** — quante richieste/ora comportano oggi, in totale, le navi seguite più le navi delle aree correntemente silenziose, rispetto al tetto massimo configurato. Più aree silenziose insieme (per soglia reale o per interruttore forza) **non aumentano** il tetto massimo di richieste/ora (FALLBACK_MAX_REQ_PER_HOUR) — lo ridistribuiscono solo su più navi, che vengono quindi rivisitate meno spesso.
- **Stato dei "circuit breaker" e problemi della sessione** — se ShipFinder o MyShipTracking mostrano troppi errori 403/429 ravvicinati (possibile segnale di blocco), quella sorgente viene sospesa temporaneamente in automatico, per tutte le aree insieme; qui vedi se e fino a quando, più un **contatore di quanti sospetti blocco si sono verificati in questa sessione** per ciascuna sorgente — resta visibile anche dopo che il blocco si è auto-risolto, invece di sparire non appena la sorgente riprende a funzionare.

Log modalità fallback (tempo reale): una voce dedicata nel menu laterale, sopra "Log attività" —  **Log modalità fallback** (visibile solo agli amministratori, sempre disponibile, non solo mentre qualche area è silenziosa). Apre una finestra flottante (trascinabile, come il Log attività) con un piccolo **grafico a linea** — uno per ShipFinder, uno per MyShipTracking, con legenda verde/rosso — che si aggiorna **in tempo reale** ad ogni chiamata effettiva, qualunque area o nave l'abbia generata: chiamate riuscite/fallite sugli ultimi 10 minuti, più il totale di sessione per sorgente. Finestra desktop, come il Log attività non è pensata per schermi piccoli.



Finestra "Log modalità fallback": grafico a linea in tempo reale con legenda riuscite/fallite.

Il **Log attività** (vedi sopra) riporta anche ogni riposizionamento riuscito (Fallback: posizione ShipFinder/MyShipTracking per <nave>), con **area e — se identificabile entro qualche km — porto più vicino** tra parentesi quadre quando la nave appartiene a un'area (non per le navi seguite, che non sono legate a un'area).

Se una sorgente viene sospesa per sospetto blocco, ricevi un **alert dedicato — solo per gli amministratori** — via notifica in-app, Telegram (attivabile/disattivabile nella scheda Impostazioni → Integrazioni esterne → Telegram, voce "sospetto ban") e un avviso nel banner di disservizio AIS quando sei loggato come admin.

i Il banner di disservizio AIS (a tutti gli utenti, quando l'intero servizio AISStream ha un problema) resta un meccanismo **separato** e invariato — vedi sopra. La modalità fallback per-area non genera notifiche proprie: è pensata per restare silenziosa anche quando è attiva di continuo su un'area con scarsa copertura.

Modifica dei file di configurazione

Alcune impostazioni avanzate non sono nell'interfaccia ma in file di testo nella cartella del progetto. Aprili con un editor di testo, modifica i valori e **riavvia l'applicazione** per applicarli. Le righe che iniziano con `#` (o `//`) sono commenti e vengono ignorate.

`local.properties` — chiavi e segreti

Contiene la API key e le preferenze iniziali. Formato `CHIAVE=valore`, una per riga. **Non va condiviso** (contiene la API key) ed è in `.gitignore`. Se non esiste, copialo da `local.properties.example`.

Chiave	Significato
<code>AIS_API_KEY</code>	Chiave AISStream.io (obbligatoria) — usata dagli stream delle aree di monitoraggio
<code>FOLLOW_AIS_API_KEY</code>	Chiave AISStream.io per lo stream delle navi seguite . Meglio da un account separato (vedi nota). Vuota = riusa <code>AIS_API_KEY</code>
<code>HEATMAP_AIS_API_KEY</code>	Chiave di un account AISStream separato , usata solo per la Mappa delle zone coperte. Vuota = funzione disattivata. Va scritta “nuda”, senza commenti sulla stessa riga
<code>BBOX_PRESET</code>	Area mostrata all’avvio (chiave di un’area, es. <code>bari</code>)
<code>IMPORT_VF_DATA</code> / <code>IMPORT_MT_DATA</code>	<code>true</code> / <code>false</code> — abilitano l’import VesselFinder / MarineTraffic
<code>IMPORT_SF_DATA</code>	<code>true</code> / <code>false</code> — import ShipFinder + posizione per ri-localizzare le navi seguite perse
<code>IMPORT_MST_DATA</code>	<code>true</code> / <code>false</code> — import MyShipTracking (seconda fonte di posizione di backup)
<code>IMPORT_SANCTIONS</code>	<code>true</code> / <code>false</code> — screening contro la lista OFAC SDN
<code>IMPORT_SANCTIONS_EXTRA</code>	<code>true</code> / <code>false</code> — liste UE / UK OFSI / ONU (solo con <code>IMPORT_SANCTIONS</code>); default <code>true</code>
<code>IMPORT_PSC</code>	<code>true</code> / <code>false</code> — screening Port State Control (bandiere Paris/Tokyo MoU + navi bandite)
<code>IMPORT_EQUASIS</code>	<code>true</code> / <code>false</code> — lookup Equasis on-demand nel dettaglio nave
<code>EQUASIS_USER</code> / <code>EQUASIS_PASSWORD</code>	Credenziali dell’account Equasis (registrazione gratuita su equasis.org)

Chiave	Significato
<code>IMPORT_GFW</code>	<code>true / false</code> — arricchimento Global Fishing Watch; default <code>true</code>
<code>GLOBAL_FISHING_WATCH_TOKEN</code>	Token API (Bearer) di Global Fishing Watch. Dati gratuiti solo per uso non commerciale
<code>ADMIN_USERNAME</code> / <code>ADMIN_EMAIL</code> / <code>ADMIN_PASSWORD</code>	Amministratore predefinito (creato all'avvio se manca). ADMIN_PASSWORD è obbligatoria : se non è configurata e non esiste già nessun admin, l'avvio si interrompe con un errore invece di creare un account con password debole. Cambia la password su un server raggiungibile da altri
<code>COOKIE_SECURE</code>	<code>true / false</code> — invia il cookie di sessione solo su HTTPS; impostare a <code>true</code> dietro TLS
<code>SESSION_TTL_DAYS</code>	Durata in giorni della sessione di login. Default <code>30</code>

💡 **Consigliato: tre chiavi da tre account AISStream separati.** AISStream limita le connessioni **per account, non per chiave**. L'app apre tre stream indipendenti — **monitoraggio aree** (`AIS_API_KEY`), **navi seguite** (`FOLLOW_AIS_API_KEY`) e **mappa di copertura** (`HEATMAP_AIS_API_KEY`). Se due usano chiavi dello **stesso account**, competono per lo stesso slot e uno viene continuamente rifiutato. Dai a ciascuna funzione una chiave di un **account dedicato**.

app.config.properties — parametri di funzionamento

Tracker

Monitoraggi

Navi seguite

Mappa zone coperte

Avvia il monitoraggio

Ferma

Aree

Impostazioni

Notifiche

GNV ORION spostata da — a toscana 12:52:23 28/07/26

Area: Toscana — attiva

Manuale amministratore

Manuale utente

Log attività

494 letture

Tracking porti - Toscana

ATTIVO

Indietro

GeneraliNotificheAreeIntegrazioni esterneParametriBackup / RipristinoLog attivitàLog APIDiagnostica AIS

Le modifiche a questi parametri vengono scritte in app.config.properties e richiedono il riavvio del server per avere effetto (non basta ricaricare il browser). I segreti e le credenziali restano nel file local.properties ; i toggle di import e notifiche sono nel tab Generali.

Salva parametri2 modifiche non salvate

RILEVAMENTO STATO NAVE

Soglia SOG (nodi) sotto cui la nave è considerata ferma

SOG_FERMA_KN

0,5

kn

Raggio (metri): ultime posizioni entro questo raggio → nave ormeggiata (isteresi anti-swing)

STILL_RADIUS_M

100

m

FINESTRE DI VISIBILITÀ

Ore: una nave in movimento viene mostrata in "Navi presenti" se vista in questa finestra

ACTIVE_WINDOW_HOURS

6

ore

Ore: una nave in porto (ormeggiata/all'ancora/ferma) resta in "Navi presenti" più a lungo

PORT_WINDOW_HOURS

24

ore

CONNESSIONE E POLLING

Millisecondi: attesa prima di riconnettersi ad AISStream dopo un errore

RECONNECT_DELAY_MS

5000

ms

Millisecondi: intervallo di aggiornamento del frontend (default 5 minuti)

POLL_INTERVAL_MS

300000

ms

Impostazioni — Parametri: campi di configurazione raggruppati per categoria con descrizione.

Contiene soglie e parametri (finestre temporali, raggi, retention, banchine, pesi dello score). Formato CHIAVE=valore , ogni parametro documentato da un commento nel file. **Puoi modificarli anche dall’interfaccia in ⚙ Impostazioni → Parametri** (più comodo). In entrambi i casi serve **riavviare il server** per applicarli (vengono letti solo all'avvio). Esempi:

Chiave	Significato	Default
<code>SOG_FERMA_KN</code>	Velocità (nodi) sotto cui una nave è "ferma"	<code>0.5</code>
<code>ACTIVE_WINDOW_HOURS</code>	Ore entro cui una nave in movimento resta tra le "presenti"	<code>6</code>
<code>PORT_WINDOW_HOURS</code>	Ore di permanenza tra le "presenti" per una nave in porto	<code>24</code>
<code>POLL_INTERVAL_MS</code>	Intervallo di aggiornamento dell'interfaccia (ms)	<code>300000</code>
<code>AIS_OUTAGE_CHECK</code>	Attiva il rilevamento dei disservizi AIS	<code>true</code>
<code>AIS_OUTAGE_SILENCE_MIN</code>	Minuti senza segnali prima di interrogare il monitor di uptime	<code>10</code>
<code>AIS_UPTIME_SELFHOST_URL</code>	URL di una tua istanza self-hosted del monitor (interrogata per prima)	<i>(vuoto)</i>
<code>AIS_UPTIME_URL</code>	URL del monitor di uptime pubblico, usato come ripiego	<code>https://aisuptime.buttermi</code>
<code>AREA_SILENT_THRESHOLD_MIN</code>	Minuti senza segnale AIS prima che un'area sia "in <u>modalità fallback</u> "	<code>20</code>
<code>FALLBACK_MAX_REQ_PER_HOUR</code>	Tetto massimo di richieste/ora (ShipFinder+MyShipTracking insieme, tutte le aree) in modalità fallback	<code>90</code>

Chiave	Significato	Default
FALLBACK_CIRCUIT_TRIP_COUNT	Fallimenti 403/429 (su navi distinte) che sospendono una sorgente	5
FALLBACK_CIRCUIT_TRIP_WINDOW_MIN	Finestra temporale entro cui contare quei fallimenti	10
FALLBACK_CIRCUIT_COOLDOWN_MIN	Minuti di sospensione di una sorgente dopo un sospetto blocco	30
MAX_READINGS_PER_TYPE	Numero massimo di letture conservate per tipo di messaggio	10000
BERTH_CLUSTER_EPS_M	Raggio di clustering attracchi → banchine (metri)	80
BERTH_MIN_PTS	Attracchi minimi vicini per formare una banchina	3
BERTH_MIN_MOORINGS	Attracchi minimi prima di caratterizzare una banchina	10
BERTH_DOMINANT_PCT	Percentuale che una categoria deve superare per dare il nome alla banchina	60
BERTH_RECOMPUTE_MIN	Minuti tra un ricalcolo automatico delle banchine e il successivo	30
HEATMAP_GRID_DEG	Dimensione delle celle della mappa di copertura, in gradi (~28 km)	0.25
HEATMAP_FLUSH_SEC	Ogni quanti secondi i conteggi vengono scritti su disco	10

Chiave	Significato	Default
GROUP_ACTIVITY_LOG_RETENTION_DAYS	Giorni di retention del log delle azioni di gruppo (vedi sopra)	90
TRANSIT_STOP_MIN_H	Ore di permanenza minime perché una visita in area conti come sosta e non come semplice attraversamento (ricerca per aree di transito e notifica cambio area)	3
TRANSIT_STOP_MAX_SOG_KN	Velocità minima osservata sotto cui la nave è considerata davvero ferma (solo per le visite recenti, con posizioni ancora in archivio)	0.5
TRANSIT_MIN_KN	Velocità media minima implicita di una traversata diretta fra due aree: sotto questa, il tempo trascorso è considerato troppo lungo	4
TRANSIT_MIN_SLACK_H	Soglia minima del limite temporale, per non penalizzare le aree vicine	12
TRANSIT_MAX_GAP_DAYS	Tetto massimo del limite temporale, qualunque sia la distanza	30
TRANSIT_MAX_ROWS	Numero massimo di navi restituite da una ricerca per aree di transito	500

Chiave	Significato	Default
<code>AREA_CHANGE_REQUIRE_STOP</code>	Notifica cambio area solo se la nave ha sostato nell'area di partenza	<code>true</code>
<code>AREA_CHANGE_REQUIRE_PLAUSIBLE_TIME</code>	Notifica cambio area solo se lo scalo di partenza è abbastanza recente da spiegare l'arrivo	<code>true</code>
<code>AREA_CHANGE_SKIP_OVERLAPPING</code>	Nessuna notifica cambio area fra due aree le cui bbox si sovrappongono	<code>true</code>
<code>RISK_*</code>	Pesi e soglie dello score di rischio (vedi commenti nel file)	vari

`bounding-boxes.json` — definizione delle aree

Elenca le aree di monitoraggio. Il **modo consigliato per gestirle è la schermata**  **Aree** (che riscrive questo file da sola). Puoi modificarlo a mano per il provisioning iniziale; in tal caso **riavvia** l'app.

Ogni area:

```
"bari": { "name": "Porto di Bari", "keyword": "BARI", "sw": [40.95, 16.60], "ne": [41.30, 16.60] }
```

Campo	Significato
chiave (<code>bari</code>)	Identificatore interno dell'area (usato anche da <code>BBOX_PRESET</code>)
<code>name</code>	Nome mostrato nell'interfaccia
<code>keyword</code>	(Facoltativa, può essere <code>null</code>) filtra le “Navi attese” per destinazione
<code>sw</code>	Angolo Sud-Ovest <code>[lat, lon]</code> in gradi decimali
<code>ne</code>	Angolo Nord-Est <code>[lat, lon]</code> in gradi decimali

Modifiche fatte a mano a questo file mentre l'app è in esecuzione si applicano solo dopo un riavvio. Se usi la schermata Aree, la formattazione del file viene normalizzata (resta valido, ma cambia l'indentazione).

Backup, ripristino e deploy

The screenshot shows the 'Tracker' application interface. On the left is a sidebar with navigation options: Monitoraggi, Navi seguite, Mappa zone coperte, Avvia il monitoraggio, Ferma, Aree, Impostazioni, Notifiche, and a section for 'GNV ORION' with a checkmark. Below these are 'Area:' (Toscana — attiva) and 'Manuale amministratore', 'Manuale utente', and 'Log attività' (494 letture). The main content area is titled 'Tracking porti - Toscana' with a green 'ATTIVO' status. It features a '← Indietro' button and a tabbed interface with 'Backup / Ripristino' selected. The 'Backup automatico' section shows a list of automatic backups with columns for type (Auto), timestamp, size, and a 'Ripristina' button. Below this is the 'BACKUP COMPLETO' section with 'Esporta tutto' and 'Importa tutto' buttons. The 'DATI' section includes 'Esporta CSV' and 'Backup database' buttons. The top right corner shows user roles: 'Amministratore Admin Esci'. A moon icon is visible in the bottom right corner.

Impostazioni — scheda Backup: scarica ed esporta i dati, ripristina un backup.

Da **Impostazioni** → **Backup** (visibile solo agli amministratori) **scarichi un backup** del database, **ripristini** un backup salvato ed **esporti** i dati.

- Il **ripristino** di un database sostituisce **tutti** i dati attuali (irreversibile): scarica un backup prima. Dopo il ripristino i dati vengono riassegnati all'area corretta in base alle coordinate. Il ripristino **non** rilancia lo scraping VesselFinder/MarineTraffic (i dati sono già nel DB ripristinato).

- I dati della **Mappa delle zone coperte** stanno in un **database separato**, esportabile/importabile a parte e comunque incluso nel backup completo.
- **Auto-ripristino dopo un deploy**: il database viene cancellato quando si aggiorna l'applicazione. Se all'avvio il DB **non esiste** e sono presenti degli **auto-backup** (cartella `data/backups/`), l'app ripristina automaticamente l'ultimo backup. Richiede che la cartella dei backup sopravviva al deploy. Non scatta se il DB esiste ma è stato solo svuotato con "Cancella dati". Disattivabile con `AUTO_RESTORE_ON_DEPLOY=false` in `app.config.properties` .

Crediti

Il rilevamento dei disservizi AIS (il banner di disservizio) si appoggia al progetto [AISStream-Uptime](https://github.com/buttermilkgreen/aisuptime) di buttermilkgreen, un monitor di uptime per il servizio AISStream. L'app non ne incorpora il codice: consulta soltanto la API pubblica della sua istanza ospitata (<https://aisuptime.buttermilkgreen.fyi>) per capire se l'eventuale silenzio dei dati dipende da un guasto del servizio o semplicemente da un'area poco trafficata. Il progetto è open source (licenza MIT) e puoi **ospitarlo tu stesso**: indica l'URL della tua istanza in `AIS_UPTIME_SELFHOST_URL` .